# Sprint 3 · Del dato al modelo en la nube

*¿podemos tener un primer modelo funcionando, sin programar?*

**FECHAS**
23–27/10

**HORAS**
14 h (5 h teoría · 5 h práctica · 4 h proyecto)

**Reto de este sprint: «Primer modelo en producción». Ver el reto completo, explicado paso a paso** · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

## Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_03.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_03.md`
- **Guía de laboratorio AutoML (AutoGluon):** `Guia_AutoML_AutoGluon.pdf`
- **S03.1 · Bases de datos relacionales y SQL:** `S03.1_Bases_de_datos_relacionales_y_SQL.pdf`
- **S03.2 · Bases de datos NoSQL:** `S03.2_Bases_de_datos_NoSQL.pdf`
- **S03.3 · AutoML y MLOps:** `S03.3_AutoML_y_MLOps.pdf`

**En esta carpeta:** `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `notebooks/` prácticas para abrir en Colab · `recursos/` scripts y ficheros de apoyo · `tests/` test de conocimientos

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

**Bloque A · Bases de datos relacionales**

1. **Teoría**: Modelo relacional, SQL, CRUD y nociones de administración · *3 h*
2. **Práctica**: Scripts SQL 01–04 en DB Browser, en este orden: `SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY` y subconsultas · *1 h 25 min*
3. **Práctica**: Scripts SQL 05–06: CRUD sobre una copia y modelado e índices · *45 min*

**Bloque B · NoSQL**

4. **Teoría**: Bases de datos NoSQL · *1 h*
5. **Práctica**: NoSQL con documentos (o, si usáis MongoDB Compass, la guía de MongoDB) · *1 h*

**Bloque C · AutoML y reto**

6. **Teoría**: Introducción a AutoML y MLOps · *1 h*
7. **Práctica**: Carga y exploración de datos y primer experimento de AutoML (guía de laboratorio) · *1 h 50 min*
8. **Reto**: Reto «Primer modelo en producción»: entender el problema → comparar modelos → elegir el umbral → publicar el servicio → **cerrar y borrar los recursos** → informe (pasos 1–6) · *4 h*

## Qué aprenderás

- Consultar y modificar una base de datos con SQL, y modelarla con claves e índices.
- Guardar datos como documentos en MongoDB y decidir cuándo usar SQL o NoSQL.
- Lanzar un experimento de AutoML, leer sus métricas y elegir un umbral con criterio de negocio.
- Servir un modelo por API y cerrar los recursos. Requisito: Sprint 2 y DB Browser for SQLite; no hace falta programar.

## Prácticas

**Bloque A · SQL.** Abre `turisdata.db` (datos sintéticos) en DB Browser for SQLite, pestaña *Ejecutar SQL*, y sigue los scripts en orden:

| Script | Tema |
|---|---|
| `sql/01_select_where.sql` | `SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`, `LIMIT`, `NULL` |
| `sql/02_join.sql` | `JOIN` y `LEFT JOIN` |
| `sql/03_group_by.sql` | Agregaciones, `GROUP BY`, `HAVING` |
| `sql/04_subconsultas.sql` | Subconsultas y `WITH` |

| Script | Tema |
|---|---|
| `sql/05_crud.sql` | `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, transacciones |
| `sql/06_modelado_indices.sql` | Claves, normalización e índices |

| Guía / cuaderno | Tema |
|---|---|
| `NoSQL_MongoDB.md` + `S03_01_nosql_mongomock` (opcional) | Reservas como documentos en MongoDB |

**Bloque B · AutoML.** Sigue la **guía de laboratorio AutoML con AutoGluon** (en Colab, sin coste, sin crear más cuentas). Tu docente además hará una **demostración con Amazon SageMaker** como referencia profesional.

### RETO Reto · «Primer modelo en producción»

**Ver el reto completo, explicado paso a paso** (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** TurisData Canarias quiere avisar de las reservas con más riesgo de cancelarse y consultarlo desde otra aplicación. Vosotros lo ponéis en marcha, del dato al servicio. **Entregáis** (un documento `.md` o PDF de máx. 4 páginas, en la carpeta `sprint-03/` del repositorio del equipo):

- Informe del mejor modelo: modelos comparados, métrica, resultados en datos no vistos, umbral justificado y variables influyentes.
- Evidencia de una llamada real a la API, con su respuesta y sin claves visibles.
- Informe de recursos y costes, con prueba de que todo se ha cerrado o eliminado. **Reglas:**
- 4 h de proyecto; solo datos sintéticos de TurisData y el límite de uso que indique el docente.
- Nunca claves, contraseñas ni cadenas de conexión en el informe ni en el repositorio.
- Evitad la fuga de datos: solo información disponible al hacer la reserva. **Se valora:** corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente (qué hacer con una alerta) e IA responsable (falsas alertas, sesgos por país o canal), más umbral y fuga de datos bien justificados.

**Test de conocimientos · mar 27/10**

**Test del bloque M6–M8 · SQL, AutoML e IA responsable** · 10 preguntas · unos 15 min · individual, en el navegador, sin penalización por fallo. Cubre M6–M8 (SQL/NoSQL, AutoML e IA responsable).

**Abrir el test** (`https://ccoolboox.github.io/IFCD107-alumnado/sprints/S03/tests/test_M6-M8.html`)

**Solo se abre el día mar 27/10** (hora de Canarias). Al terminar, copia tu resultado y envíaselo al docente. Cuenta para el 30 % de «tests de conocimientos».

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Test de conocimientos hecho el mar 27/10
- [ ] Informe con las tres partes, en 4 páginas o menos
- [ ] Métrica y umbral justificados en lenguaje de negocio, y variables excluidas por fuga explicadas
- [ ] Llamada a la API probada, sin credenciales
- [ ] Recursos cerrados o eliminados, con prueba
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-03/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas